

氢燃料电池低温冷启动建模与控制策略研究

一、背景

氢燃料电池具有能量转化效率高、响应速度快、运行噪声低和排放清洁等优点，在新能源汽车、无人装备、船舶动力、航天动力及寒区供能系统中具有广阔的应用前景。然而，当环境温度低于冰点时，电池内部残余水和电化学反应生成水容易发生冻结。生成的冰会占据催化层（CL）和气体扩散层（GDL）中的有效孔隙，降低氧气传输能力，如图 1 所示，严重时会引起电压快速衰减甚至启动失败。因此，低温冷启动能力是制约氢燃料电池寒区应用和工程化发展的关键因素之一^[1,2]。

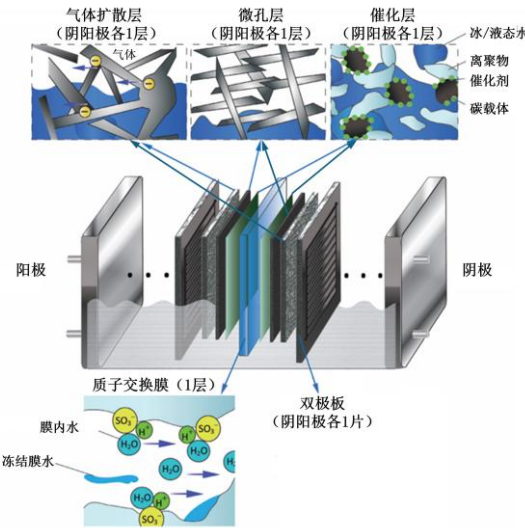


图 1 氢燃料电池冷启动时主要传输现象示意图^[2]

氢燃料电池低温冷启动涉及电化学反应、热量传递、气体扩散、水迁移以及水/冰相变等多个过程，本问题主要关注的是反应产热与环境散热、反应产水与冻结之间的动态竞争。随着冰不断累积，阴极多孔介质中的气体传输通道逐渐缩小，氧气供应能力下降，造成电压衰减和反应分布恶化。

在电堆（由多片单电池串联，如图 2 所示）尺度，各片单电池还可能因散热条件、气体分配和初始温度不同而表现出明显的非均匀性。特别是寒冷环境下，靠近电堆端部的单电池通常散热更快、温升更慢，更容易出现局部结冰和低电压现象。仅依靠反应产热可能难以满足极低温条件下的启动需求，而辅助加热虽然

能够改善启动性能，却会带来额外能耗。因此，建立能够反映水热状态、电化学性能的氢燃料电池瞬态冷启动模型，是研究冷启动规律的重要基础。附件 1 中给出了建立氢燃料电池模型所需的相关参数，附件 2 中提供了冷启动实验数据。

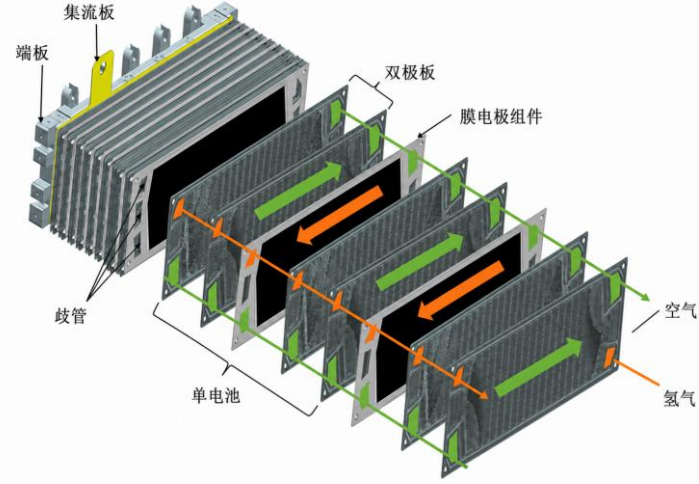


图 2 电堆结构示意图

二、完成如下问题

问题 1：一维单电池瞬态自冷启动模型建立及验证

低温冷启动过程中，氢燃料电池的反应产热与环境散热、反应产水与冻结之间的动态竞争关系是判断启动成败的关键^[3, 4]。备注 1 中给出了一维氢燃料电池常温启动模型，请在该常温启动模型基础上加入冰的影响，**建立一维单电池瞬态自冷启动模型**（将总水量分为水蒸气 m_v 、液态水 m_l 和固态冰 m_i ，并考虑低温结冰及冰占孔效应；模型应包含液态水/冰相变控制方程，并根据冰累积量修正有效孔隙率、有效扩散系数及催化层有效反应面积等参数）。根据建立的冷启动模型及附件 1 中的参数进行数值计算，获得单电池平均温度（由模型计算得到的局部温度在计算域内的空间平均值）、冰体积分数（见公式（9））和电压随时间的变化规律；利用附件 2 中的冷启动实验数据进行参数校准与模型验证，分析实验与模型的相对误差及预测能力。相对误差 ε_X 定义为：

$$\varepsilon_X = \frac{|X_{\text{sim}} - X_{\text{exp}}|}{|X_{\text{exp}}|} \times 100\%, \quad (1)$$

式中， X 表示待验证变量（单电池电压或温度）， X_{sim} 和 X_{exp} 分别为数值计算和实

验结果。并填写下表：

表 1 一维单电池瞬态自冷启动模型预测与实验验证结果（-20 °C）

时间 /s	实验电压 /V	模型电 压/V	电压相对误 差/%	实验温度 /°C	模型温度 /°C	温度相对误 差/%	模型最大冰体积 分数
0	0.799			-20			
5	0.801			-19.96			
10	0.538			-19.65			
15	0.521			-18.41			
20	0.599			-17.08			
25	0.626			-15.90			
30	0.633			-14.27			
35	0.666			-12.67			

表 2 一维单电池瞬态自冷启动模型预测与实验验证结果（-25 °C）

时间 /s	实验电压 /V	模型电 压/V	电压相对误 差/%	实验温度 /°C	模型温度 /°C	温度相对误 差/%	模型最大冰体积 分数
0	0.799			-25			
5	0.800			-24.96			
10	0.537			-24.65			
15	0.518			-23.38			
20	0.592			-22.03			
25	0.618			-20.85			
30	0.621			-19.20			
35	0.644			-17.59			

问题 2：给定电荷量约束下的电堆自冷启动策略建模与优化

自冷启动过程中，可通过电流加载产热，电流过小会导致产热不足和冰持续积累，电流过大则可能加速产水与冰堵，引起单片电压快速下降，进而可能导致启动失败，因此电流加载策略对启动成败至关重要。常见启动策略包括恒定电流、线性升载和分段阶梯等形式（如图 3 所示）。

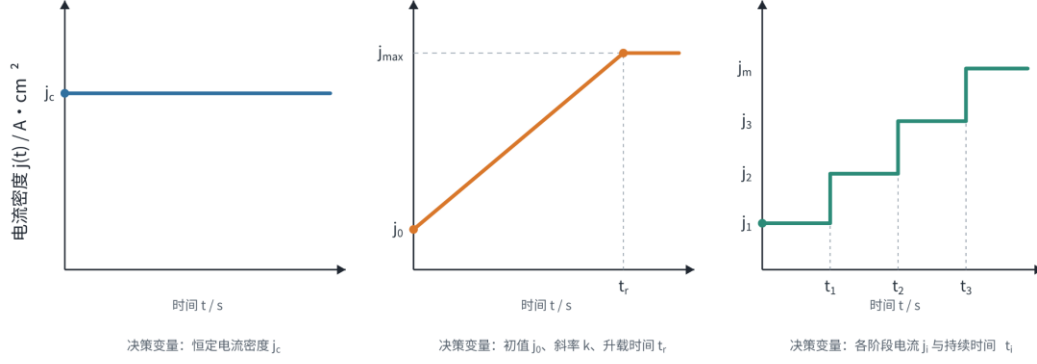


图 3 恒流、线性升载和分段阶梯形式电流加载策略示意图

对于 5 片单电池串联的电堆，各片单电池通过导热进行热交换，端部单电池还受到端板热容及对流换热的影响，因而可能出现温度、电压和冰积累的不一致性^[5]。单片电池之间的导热模型为：

$$\dot{Q}_{k,k+1} = \frac{k_{eff} A}{\delta} (T_k(t) - T_{k+1}(t)), \quad k=1,2,3,4 \quad (2)$$

端部单电池与环境的对流换热模型为：

$$\dot{Q}_{conv,k} = hA(T_k(t) - T_{amb}), \quad k=1,5 \quad (3)$$

式中， $\dot{Q}$ 为功率， A 为换热面积，即电池截面积 $A=25 \text{ cm}^2$ ， $T_k(t)$ 为第 k 片单电池在 t 时刻的平均温度， T_{amb} 为环境温度， k_{eff} 为等效导热系数， δ 为相邻电池间的传热距离， $h=40 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ 为对流换热系数，阳极、阴极双极板厚度均为 2 mm，端板厚度为 10 mm。将相邻单电池间的导热功率及端部对流散热功率计入备注 1 所示的单电池能量守恒方程，即可求得各片单电池的温度随时间的变化。假设各电池反应气体流量分配均匀，不考虑分配差异，仅考虑端部效应及电池间传热。五片单电池串联工作，施加相同的电流密度。给定单位面积累积电荷量上限 $q_{max}=20 \text{ C} \cdot \text{cm}^{-2}$ 和最大电流密度 $j_{max}=0.5 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$ ，电流加载策略曲线 $j(t)$ 应满足约束条件：

$$0 \leq j(t) \leq j_{max}, \quad \int_0^{t_s} j(t) dt \leq q_{max}, \quad (4)$$

式中， t_s 为达到启动成功条件的时刻。实际消耗单位面积累积电荷量 q_{use} 为：

$$q_{use} = \int_0^{t_s} j(t) dt. \quad (5)$$

将所有单电池同时达到以下条件的最早时刻定义为电堆启动成功：

$$\min_{1 \leq k \leq 5} T_k(t) > 0^\circ \text{C}, \quad (6)$$

$$\max_{1 \leq k \leq 5} \varepsilon_{ice,k}(t) < 0.99, \quad (7)$$

$$\min_{1 \leq k \leq 5} V_k(t) \geq 0.30V, \quad 0 \leq t \leq t_s. \quad (8)$$

式中, $V_k(t)$ 为 t 时刻第 k 片电池的电压, $\varepsilon_{ice,k}(t)$ 为 t 时刻第 k 片单电池内的局部冰体积分数, 用于表征冰相在多孔介质中的空间占据程度, 其定义为冰相体积与对应控制体总体积的比值, 可由离散后的冰相控制方程在各网格节点处求解得到:

$$\varepsilon_{ice,i}(t) = \frac{V_{ice,i}(t)}{V_{cell,i}} = \frac{\Delta x_{ice,i}(t)}{\Delta x_i} \quad (9)$$

式中, $\varepsilon_{ice,i}(t)$ 为 t 时刻第 i 个计算网格内的局部冰体积分数, $V_{ice,i}(t)$ 和 $V_{cell,i}$ 分别表示该网格内冰相体积和控制体总体积; 对于一维厚度方向离散模型, 其等效表示为冰相占据厚度 $\Delta x_{ice,i}(t)$ 与网格厚度 Δx_i 的比值。请解决以下问题:

(1) 基于问题 1 单电池瞬态冷启动模型, 在固定初始温度为 -10°C 的条件下, 以缩短达到启动成功条件的时刻 t_s 为优化目标, 设计恒流加载、线性升载和分段阶梯形式的 $j(t)$, 并填写下表:

表 3 不同加载策略下电堆冷启动性能优化结果对比

加载策略	最优加载参数	启动时间/s	累计电荷量/ $\text{C} \cdot \text{cm}^{-2}$	最大电流密度/ $\text{A} \cdot \text{cm}^{-2}$	最低电压/V	最大冰体积分数	启动结果
恒流策略							
线性升载							
分段阶梯加载							

(2) 采用优化后的加载策略模型, 在 $q_{\max}=20 \text{ C} \cdot \text{cm}^{-2}$ 和 $j_{\max}=0.5 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$ 约束下, 确定电堆能够实现自冷启动的最低初始温度 T_0 ; 并分析当温度低于 T_0 时导致电堆启动失败的关键单电池及其原因。

问题 3: 电堆辅助冷启动策略建模与优化

问题 2 通过优化电流加载曲线提高了电堆的自冷启动能力, 但在更低环境温度下 (比如 -30°C 及以下), 仅依靠电化学反应产热仍可能无法实现成功冷启动^[6]。为此, 在各片单电池的双极板内分别布置功率可独立调节的电热丝。

辅助冷启动方式可分为纯预加热启动和恒定功率协同启动，前者在加载电流前利用电热丝加热电堆，直至五片单电池温度均超过 0°C 后开始加载电流，后者则从电流加载时刻起同步施加恒定功率辅助加热。除纯预加热启动外，本题中假设各工况统一采用以下电流加载曲线：电流密度从 0 开始，以 $0.005\text{ A}\cdot\text{cm}^{-2}\text{ s}^{-1}$ 的速率线性增加 60 s，随后保持在 $0.3\text{ A}\cdot\text{cm}^{-2}$ 。在辅助加热期间，第 k 片电热丝的功率密度 q_k 保持不变，并满足：

$$0 \leq q_k \leq 1\text{ W}\cdot\text{cm}^{-2}, \quad k=1, \dots, 5. \quad (10)$$

电堆辅助加热总能耗 E_{aux} 为：

$$E_{\text{aux}} = \sum_{k=1}^5 A_k \int_0^{t_h} q_k(t) dt, \quad (11)$$

式中， A_k 为第 k 片电热丝的加热面积，即电池截面积， t_h 为辅助加热的总时间。假设电堆各部件初始温度及环境温度均为 -30°C ，请解决以下问题：

(1) 在电堆瞬态自冷启动模型基础上，引入辅助加热项，建立电堆辅助冷启动模型。

(2) 分别针对纯预加热启动和恒定功率协同启动两种方式，以各片加热功率密度 q_k 和加热持续时间为决策变量，在满足问题 2 规定的电堆冷启动成功条件的约束下，确定两种策略的最小辅助加热总能耗、总启动时间及各片能耗分配，并比较其能耗、启动速度和端部单电池冰堵抑制效果。并填写下表：

表 4 不同辅助冷启动策略的优化结果及启动性能对比

辅助冷启动策略	加热功率密度分配/ $\text{W}\cdot\text{cm}^{-2}$	加热持续时间/s	各片辅助加热能耗/J	总辅助加热能耗/J	总启动时间/s	最大冰体积分数	启动结果
纯预加热启动	$(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5)$		$(E_1, E_2, E_3, E_4, E_5)$				
恒定功率协同启动	$(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5)$		$(E_1, E_2, E_3, E_4, E_5)$				

问题 4：电堆动态辅助加热控制策略优化

在问题 3 恒定功率策略的基础上，进一步允许各片电热丝功率随时间独立调节。以实时测得的单片温度 $T_k(t)$ 和电压 $V_k(t)$ 为反馈信号，结合温升速率和电压下降速率，设计动态功率控制策略 $q_k(t)$ 。控制策略能够识别温度偏低、温升不足、存在冰堵风险以及接近启动成功的单电池，并分别采取增强加热、维持功率、降

低功率或停止加热等措施。动态控制应满足以下约束：

- 各片电热丝功率密度处于 $0\sim 1\text{ W}\cdot\text{cm}^{-2}$ ；
- 冰体积分数不超过严重冰堵阈值（见公式（7））；
- 各单电池电压不低于规定的安全下限（见公式（8））；
- 所有单电池达到启动目标后及时降低或关闭辅助加热。

此外，为考察不同预冷程度对电堆冷启动性能及单片一致性的影响，设置以下三种初始状态。预冷开始时，电堆各部件温度均为 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，采用预冷结束时计算得到的温度场作为冷启动初始温度场，所需参数见附件 1：

- 工况 1—完全冷却：电堆内部初始温度均匀，且等于 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；
- 工况 2—未完全冷却：电堆在 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境中冷却 20 min ，形成中间高、两端低的非均匀初始温度场；
- 工况 3—未完全冷却：电堆在 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境中冷却 40 min ，形成更明显的非均匀初始温度场。

请解决以下问题：

（1）针对上述三种工况，以辅助加热总能耗最小为主要目标，综合考虑启动时间、电堆最大温差、最低单片电压和最大冰体积分数，确定动态功率控制策略 $q_k(t)$ ，并与问题 3 的恒功率协同启动策略进行比较，并填写下表。

表 4 不同预冷工况下辅助加热控制策略优化结果对比

工况	控制策略	功率控制策略/ $\text{W}\cdot\text{cm}^{-2}$	启动时间/s	辅助加热总能耗/J	最大温差/ $^{\circ}\text{C}$	最低单片电压/V	最大冰体积分数	启动结果
工况 1	恒功率策略							
工况 1	动态功率策略							
工况 2	恒功率策略							
工况 2	动态功率策略							
工况 3	恒功率策略							
工况 3	动态功率策略							

（2）设置冷却时间可在 $10\sim 100\text{ min}$ 间变化，请获得不同预冷程度下的温度场 $T(x, t)$ ，并进一步研究恒功率策略下的冷启动结果。

参考文献

- [1] 黄天川, 刘志祥. 氢燃料电池系统低温启动技术研究进展[J]. 化工进展, 2021, 40(S1): 117-125.
- [2] Luo Y, Jiao K. Cold start of proton exchange membrane fuel cell[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2018, 64: 29–61.
- [3] Jiao K, Li X. Three-dimensional multiphase modeling of cold start processes in polymer electrolyte membrane fuel cells[J]. Electrochimica Acta, 2009, 54(27): 6876–6891.
- [4] Yao L, Ma F, Peng J, Zhang J, Zhang Y, Shi J. Analysis of the Failure Modes in the Polymer Electrolyte Fuel Cell Cold-Start Process—Anode Dehydration or Cathode Pore Blockage[J]. Energies, 2020, 13(1): 256.
- [5] Jiang F M, Wang C Y, Chen K S. Current Ramping: A Strategy for Rapid Start-up of PEMFCs from Subfreezing Environment[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2010, 157(3): B342–B347.
- [6] Ma T, Du C, Gu Z, et al. Diagnosing the cold start failure of fuel cell system: End-plate cell's thermo-hydraulic imbalance and its mitigation through loading control[J]. Chemical Engineering Journal, 2026, 538: 176737.

备注 1：常温下一维氢燃料电池参考模型

为统一建模基础，本题给出常温、非冻结条件下氢燃料电池沿膜电极厚度方向的一维参考模型。参赛队可参考该模型，增加低温水-冰相变及冰堵效应，自行建立冷启动模型。模型中使用的几何尺寸和材料参数等见附件 1。

1.1 求解区域与基本假设

以膜电极厚度方向为 x 轴，求解区域依次包括阳极气体扩散层（aGDL）（不考虑微孔层）、阳极催化层（aCL）、质子交换膜（PEM）、阴极催化层（cCL）和阴极气体扩散层（cGDL），各功能层厚度分别为： $L_{aGDL}=150\mu\text{m}$ ， $L_{aCL}=3.4\mu\text{m}$ ， $L_{pem}=12\mu\text{m}$ ， $L_{cCL}=11.3\mu\text{m}$ ， $L_{cGDL}=150\mu\text{m}$ ：

$$\Omega = \Omega_{aGDL} \cup \Omega_{aCL} \cup \Omega_{mem} \cup \Omega_{cCL} \cup \Omega_{cGDL}. \quad (12)$$

沿膜电极厚度方向对各功能层进行一维离散。考虑到催化层和质子交换膜厚

度较小，且其中电化学反应、质子传导及水传递等过程具有较强的空间梯度，可在上述区域采用相对较细的网格；气体扩散层内则采用相对较疏的网格。各层之间的网格节点在界面处连续衔接，一维计算域及网格划分示意如图 4 所示。

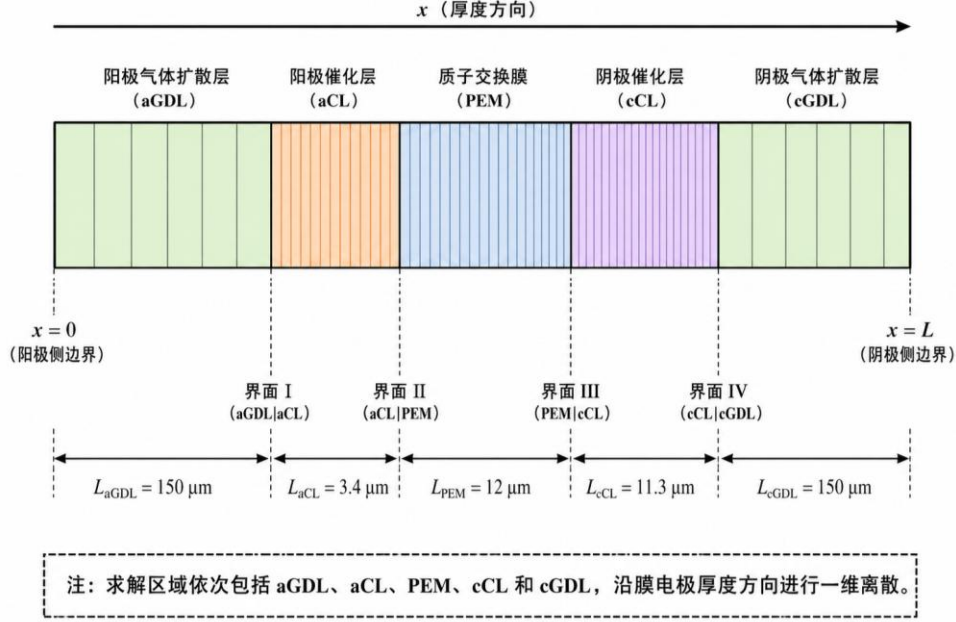


图 4 常温下一维氢燃料电池参考模型求解区域及网格划分示意图

模型作如下基本假设：

1. 各功能层均为连续、均匀介质；
2. 仅考虑沿膜电极厚度方向的传质和传热；
3. 气体满足理想气体状态方程；
4. 催化层内的电化学反应采用平均反应速率描述；
5. 常温基准模型中不考虑冰的生成和融化；
6. 外部加载电流密度为已知输入。

1.2 氢气和氧气守恒

氢气和氧气在气体扩散层及催化层中的传输满足：

$$\frac{\partial(\varepsilon_g c_k)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_{k,eff} \frac{\partial c_k}{\partial x} \right) + S_k, \quad k = \text{H}_2, \text{O}_2, \quad (13)$$

$$\varepsilon_g = \varepsilon_0(1 - \varepsilon_l)$$

式中， c_k 为气体浓度， ε_0 为干燥状态下的初始孔隙率， ε_l 为液态水占据的孔隙， ε_g 为剩余可供气体传输的孔隙率， $D_{k,eff}$ 为有效扩散系数， S_k 为电化学反应引起的源项。在阳极催化层中，氢气消耗速率 S_{H_2} 为

$$S_{H_2} = -\frac{j}{2FL_{aCL}}, \quad x \in \Omega_{aCL}, \quad (14)$$

氧气消耗速率为

$$S_{O_2} = -\frac{j}{4FL_{cCL}}, \quad x \in \Omega_{cCL}, \quad (15)$$

式中, j 为局部电流密度 ($A \cdot m^{-2}$), F 为法拉第常数 ($96485 C \cdot mol^{-1}$), L_{aCL} 和 L_{cCL} 分别为阳极催化层和阴极催化层厚度。氢气消耗源项仅存在于阳极催化层, 氧气消耗源项仅存在于阴极催化层, 其他区域中相应的源项取零。有效扩散系数 $D_{k,eff}$ 采用统一关系:

$$D_{k,eff} = D_{k,ref} \left(\frac{T(x,t)}{298.15} \right)^{1.75} \frac{101325}{p} \varepsilon_g^{1.5}, \quad (16)$$

式中, $T=T(x,t)$ 为位置 x 、时刻 t 处的局部温度, 由瞬态能量守恒方程 (式 (32)) 求解获得, p 为局部气体绝对压力, 参考扩散系数 D_{ref} 取

$$\begin{aligned} D_{H_2,ref} &= 1.10 \times 10^{-4} m^2 s^{-1}, \\ D_{O_2,ref} &= 2.20 \times 10^{-5} m^2 s^{-1}. \end{aligned} \quad (17)$$

式 (16) 中的孔隙率指数固定为 1.5, 不再设置额外的传质影响系数。

1.3 水守恒

为减少模型中的未知参数, 采用局部总水含量 $m_w(x,t)$ 统一描述膜电极中的水, 不分别建立水蒸气、液态水和膜内水的多套控制方程。 $m_w(x,t)$ 表示位置 x 处单位体积内各形态水含量之和, 单位为 $kg m^{-3}$, 满足:

$$\frac{\partial m_w}{\partial t} = -\frac{\partial N_w}{\partial x} + S_w, \quad (18)$$

式中, S_w 为水的体积源项, 水通量 N_w 表示单位时间内沿厚度方向通过单位截面积的水量, 单位为 $kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$, 由浓度扩散和电渗拖曳共同组成:

$$N_w = -D_{w,eff} \frac{\partial m_w}{\partial x} + \frac{n_d M_w i_m}{F}. \quad (19)$$

式中, $D_{w,eff}$ 为水的有效扩散系数, i_m 为质子电流密度, $M_w=0.018 kg \cdot mol^{-1}$ 。电渗拖曳系数 n_d 取

$$n_d = 2.5 \frac{\lambda}{22}, \quad (20)$$

式中，膜含水量 λ 可由膜中的水含量计算：

$$\lambda = \frac{EW m_w}{\rho_{\text{pem}} M_w}. \quad (21)$$

式中， EW 为质子交换膜的当量质量， ρ_{pem} 为质子交换膜密度，反应生成水仅出现在阴极催化层，其源项为

$$S_w = \frac{M_w j}{2FL_{\text{cCL}}}, \quad (22)$$

其他区域中 $S_w=0$ 。

在阳极和阴极多孔介质中，水主要以水蒸气形式扩散，其有效扩散系数分别根据式（16）和式（23）计算；在质子交换膜中，水以吸附态水形式迁移，膜内水扩散系数根据式（24）计算：

$$D_{w,\text{ref}} = \begin{cases} 8.69 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}, & \text{aGDL, aCL,} \\ 2.48 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}, & \text{cGDL, cCL.} \end{cases} \quad (23)$$

$$D_{w,\text{mem}} = 10^{-10} \exp \left[2416 \left(\frac{1}{303.15} - \frac{1}{T} \right) \right] (2.563 - 0.33\lambda + 0.0264\lambda^2 - 0.000671\lambda^3) \quad (24)$$

常温下可认为水蒸气和液态水快速达到平衡。当总水量超过当前温度下的饱和水蒸气含量时，超过部分视为液态水：

$$m_v = \min[m_w, m_{\text{sat}}(T)], \quad (25)$$

$$m_l = \max[m_w - m_{\text{sat}}(T), 0]. \quad (26)$$

饱和水蒸气含量可由饱和蒸气压和理想气体状态方程计算：

$$m_{\text{sat}}(T) = \frac{\varepsilon_g M_w p_{\text{sat}}(T)}{RT} \quad (27)$$

饱和蒸气压可采用 Buck 关系式。令 $T_c = T - 273.15$ ，单位为 $^{\circ}\text{C}$ ：

$$p_{\text{sat}}(T) = \begin{cases} 611.21 \exp \left[\left(18.678 - \frac{T_c}{234.5} \right) \frac{T_c}{257.14 + T_c} \right], & T_c \geq 0, \\ 611.15 \exp \left[\left(23.036 - \frac{T_c}{333.7} \right) \frac{T_c}{279.82 + T_c} \right], & T_c < 0, \end{cases} \quad (28)$$

式中, R 为通用气体常数 ($8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$), m_v 和 m_l 分别为局部水蒸气和液态水的质量浓度, $m_{\text{sat}}(T)$ 为温度 T 下的饱和水蒸气质量浓度。因此, 不需要额外引入蒸发速率系数和冷凝速率系数。参赛队伍在问题 1 中建立冷启动模型时, 需自行考虑冰的影响, 进一步将总水量分为水蒸气 m_v 、液态水 m_l 和固态冰 m_i :

$$m_w = m_v + m_l + m_i. \quad (29)$$

1.4 电流守恒

电子电流和质子电流满足:

$$i_s + i_m = j(t), \quad (30)$$

式中, i_s 为电子电流密度, i_m 为质子电流密度。气体扩散层中仅传导电子, 质子交换膜中仅传导质子; 在催化层中, 电化学反应实现电子电流与质子电流之间的转换, 但其总和始终满足式 (30) 所示的电流连续性。为降低求解难度, 可认为反应电流在催化层中均匀分布:

$$i_{v,a} = \frac{j}{L_{aCL}}, \quad i_{v,c} = \frac{j}{L_{cCL}}, \quad (31)$$

式中, $i_{v,a}$ 和 $i_{v,c}$ 分别为阳极催化层和阴极催化层内的体积反应电流密度。式 (31) 同时用于计算式 (14)、式 (15) 和式 (22) 中的反应物消耗及产水速率。

1.5 能量守恒

电池内局部温度 T 满足一维能量守恒方程:

$$(\rho c_p)_{\text{eff}} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k_{\text{eff}} \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \dot{q}_{\text{gen}} + \dot{q}_{\text{aux}}, \quad (32)$$

式中, $\dot{q}_{\text{aux}}$ 为辅助加热源项, $\dot{q}_{\text{gen}}$ 为电化学反应产生的体积热源 ($\text{W} \cdot \text{m}^{-3}$), 等效体积热容 $(\rho c_p)_{\text{eff}}$ 根据各组成层的密度、比热容和厚度按体积分数加权计算:

$$(\rho c_p)_{\text{eff}} = \frac{\sum_i \rho_i c_{p,i} \delta_i}{\sum_i \delta_i}. \quad (33)$$

等效导热系数 k_{eff} 根据各组成层沿层叠方向的串联热阻计算：

$$k_{\text{eff}} = \frac{\sum_i \delta_i}{\sum_i (\delta_i / k_i)}. \quad (34)$$

式中， ρ_i 、 $c_{p,i}$ 、 k_i 和 δ_i 分别表示第 i 个组成层的密度、比热容、导热系数和厚度，忽略界面接触热阻。

为避免分别计算反应热、活化热和欧姆热，电化学产热统一表示为

$$\dot{q}_{\text{gen}} = \frac{j(E_{\text{th}} - V_{\text{cell}})}{L}, \quad (35)$$

式中， L 为单电池厚度 (m)，热中性电压取 $E_{\text{th}}=1.48 \text{ V}$ 。电池两侧采用对流换热边界：

$$-k_{\text{eff}} \frac{\partial T}{\partial n} = h(T - T_{\text{amb}}), \quad (36)$$

式中，换热系数 $h=40 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ 由附件 1 给出。

1.6 单电池电压及三类损失

单电池电压由可逆电压减去活化损失、欧姆损失和浓差损失得到：

$$V_{\text{cell}} = E_{\text{rev}} - \eta_{\text{act}} - \eta_{\text{ohm}} - \eta_{\text{con}}. \quad (37)$$

(1) 可逆电压 E_{rev}

可逆电压采用简化 Nernst 方程，式中， R 为通用气体常数 ($8.314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)， F 为法拉第常数 ($96485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$)， p_{H_2} 和 p_{O_2} 分别为阳极催化层氢气和阴极催化层氧气的局部分压， $p_0=101325 \text{ Pa}$ ：

$$E_{\text{rev}} = 1.229 - 8.5 \times 10^{-4}(T - 298.15) + \frac{RT}{2F} \ln \left[\left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p_0} \right) \left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p_0} \right)^{1/2} \right], \quad (38)$$

(2) 活化损失 η_{act}

活化损失采用简化 Butler-Volmer 关系，式中，电荷传递系数统一取 $\alpha=0.5$ ：

$$\eta_{\text{act}} = \frac{RT}{\alpha F} \operatorname{arsinh} \left(\frac{j}{2 j_0(T)} \right), \quad (39)$$

交换电流密度随温度变化，式中 $j_{0,\text{ref}}$ 为参考温度 $T_{\text{ref}}=298.15 \text{ K}$ 下的交换电流

密度（取 $0.01 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$ 作为初始校准值）， E_a 为电极反应的活化能（ $67000 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ ）：

$$j_0(T) = j_{0,\text{ref}} \exp \left[-\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298.15} \right) \right]. \quad (40)$$

（3）欧姆损失 η_{ohm}

欧姆损失主要由质子交换膜和接触电阻引起，式中 L_{pem} 为质子交换膜厚度， R_c 为膜电极与双极板、气体扩散层等部件之间的总面积比接触电阻（ $0.01 \Omega \text{ cm}^2$ ）：

$$\eta_{\text{ohm}} = j \left(\frac{L_{\text{pem}}}{\kappa_{\text{pem}}} + R_c \right). \quad (41)$$

膜质子电导率 κ_{pem} 采用 Springer 关系，式中 κ_{pem} 的单位为 $\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$ ：

$$\kappa_{\text{pem}} = (0.5139\lambda - 0.326) \exp \left[1268 \left(\frac{1}{303.15} - \frac{1}{T} \right) \right], \quad (42)$$

（4）浓差损失 η_{con}

浓差损失表示氧气传输受限造成的电压下降：

$$\eta_{\text{con}} = -\frac{RT}{4F} \ln \left(1 - \frac{j}{j_{\text{lim}}} \right), \quad (43)$$

极限电流密度 j_{lim} 为

$$j_{\text{lim}} = \frac{4FD_{\text{O}_2,\text{eff}}C_{\text{O}_2,\text{cCL}}}{L_{\text{diff}}}, \quad (44)$$

式中， $c_{\text{O}_2,\text{cCL}}$ 由式（13）求得， L_{diff} 为阴极侧等效扩散距离，由附件 1 中的层厚度确定。

1.7 初始条件和边界条件

初始条件为

$$T(x, 0) = T_0(x), \quad m_w(x, 0) = m_{w,0}(x), \quad (45)$$

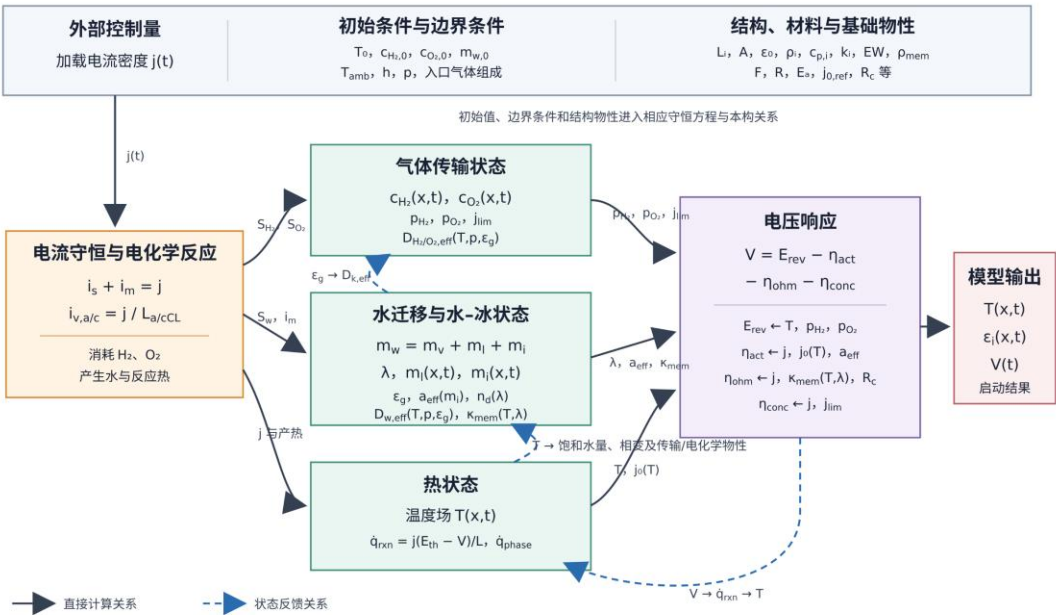
$$c_{\text{H}_2}(x, 0) = c_{\text{H}_2,0}(x), \quad c_{\text{O}_2}(x, 0) = c_{\text{O}_2,0}(x). \quad (46)$$

阳极和阴极外边界的气体浓度由入口压力、温度和气体组成确定。各功能层交界面满足气体通量、水通量和热流连续条件。

上述方程构成常温、非冻结条件下的一维氢燃料电池基准模型，附件 1 中未给出的参数，可参考文献自行选取^[3]，并应注明参数来源及取值依据。

备注 2：一维单电池瞬态冷启动模型主要变量及其耦合关系

本图仅给出一维单电池瞬态冷启动模型的主要变量及基本耦合关系，参赛队可结合备注 1 中的控制方程、物性参数、源项及边界条件等内容，在此基础上进一步补充和完善模型耦合关系。



备注 3：人工智能软件辅助答题规范

以大模型为代表的人工智能软件（诸如 ChatGPT、Perplexity、文心一言、通义千问等）已经在人们的生产生活不同方面崭露头角。如果你在回答上述问题时采用了人工智能软件，请遵循以下原则：

1. 把人工智能软件作为答题的辅助工具，而非主导手段。人工智能软件可以在信息搜集、开拓思路、和工具学习等方面助一臂之力，但是不可以替代你们的独立思考。
2. 对人工智能软件的输出应当先理解，再利用。最终呈现在解答中的内容，应当是你们自己的语言。如果在查重检测中发现你们论文使用人工智能软件与其他参赛队的输出内容雷同，将被判为违规，并按竞赛规定受到处罚。
3. 在使用人工智能软件辅助论文写作中，正文和数学模型及公式引用出处应是正式发表的文献或输入论文所提供的网址可在网上查询到的内容，而非引用人工智能软件得到的内容或结果。

4. 披露对人工智能软件的使用情况。答题过程中，如果使用了人工智能技术，请在正文最后以附录形式披露所采用的人工智能软件、提供的输入及对输出的后续处理策略，内容包括但不限于算法组合采用的开发框架、开源软件、算法逻辑中的技术路线、假设条件、参数与超参数等。

备注 4：关于附件的要求

本题要求参赛队将问题 1、问题 2、问题 3 和问题 4 的程序代码以附件方式提交，将四个问题的程序代码合并成一个压缩包附件提交，压缩包文件以“B+队号”命名（正文中无需提供程序代码）。